Tarea Complementaria 2

a) Sea $\phi(x_i)$ el vector de entrada de una muestra i...

↳ Colocamos cada muestra como fila, para que cada feature sea columna.

$$\phi = [\phi(x_1)^T \ \phi(x_2)^T \ \dots \ \phi(x_N)^T]$$

↳ Luego considerando los pesos y salida, siendo la última un vector columna

$$= \phi w - y = \begin{bmatrix} w_1\phi(x_1) - y_1 \\ \vdots \\ w_N\phi(x_N) - y_N \end{bmatrix}_{N\times 1} = e_i = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_N \end{bmatrix}_{N\times 1}$$

↳ Sea con los pesos de las muestras $= t_i e_i = t_i(w\phi(x_i) - y_i)$ elevamos al cuadrado con

$$= e^T(Te) = \sum_{i=1}^{N} t_i e_i^2$$, sea la función de error ponderada

$$= \frac{1}{2} e^T(Te) = \frac{1}{2}(w\phi - y)^T T (w\phi - y) = E_{pond}(w)$$

- Expandimos

$$\Rightarrow E_{pond}(w) = \frac{T}{2}\left[((w\phi)^T - y^T)(w\phi - y)\right]$$

$$= \frac{T}{2}\left[w^T\phi^T w\phi - \underbrace{w^T\phi^T y - y^T w\phi}_{} + y^T y\right.$$

La transpuesta de un escalar, es el mismo

$$= \frac{T}{2}(w^T\phi^T w\phi - \underline{2y^T w\phi} + y^T y)$$

- Sea $\nabla_w E_{pond}(w) = \frac{T}{2}\frac{\partial}{\partial w}(w^T\phi^T w\phi - 2y^T w\phi + y^T y)$

$$= T(w\phi\phi^T - \phi^T y) = Tw\phi\phi^T - \phi^T y T$$

- Igualamos a 0 para hallar el mínimo $\Rightarrow Tw\phi\phi^T = \phi^T y T$
- Aislamos w: $w^* = (\phi^T T\phi)^{-1}\phi^T T y$ //

FECHA: / /

TEMA:

Escaneado con CamScanner

b) * sea $t_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$

indica que si la varianza es alta, es decir, hay mucho ruido, t_i será pequeño. Entonces el modelo ignorará la muestra al tener menos influencia

* registros duplicados o similares en un dataset

si se usa varias muestras iguales, sin pesos, por cantidad influirán mucho más en el modelo que aquellas individuales
↳ con un t_i correcto, se puede bajar su peso para que esas muestras no influyan des proporcionalmente.

c) Si se trata de un caso de aprendizaje supervisado porque se basa en minimizar un error, es decir, el modelo posee una respuesta verdadera y corrige con esta sus predicciones. Se trata de magnitudes numéricas porque y_i es una variable continua.

Escaneado con CamScanner